

Practical Quant: Stat Arb ที่ใช้ได้จริง

เล่ม 2 ของสาย Arbitrage · 10 บท (0–IX) · โค้ดรันได้จริงประกอบ
ทุกบท

เล่ม 1 (arb-part1..9) สอนทฤษฎีและวิธีคิดแบบ arbitrageur — เล่มนี้พาลงมือ
ทำจริง: หา hedge ratio ยังไง จูน Kalman ไม่ให้ overfit ยังไง ตั้ง band ผูกกับต้นทุน
ยังงี้ และรู้ว่า backtest กำลังหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่า — ทุกข้อเคลมมีโค้ดจำลอง
execute จริงรองรับ ไม่ใช่ตัวเลขลอย

เล่มนี้ทำอะไรให้คุณ

ทุกคนมี library เดียวกัน AI เขียนโค้ดสแกนให้เหมือนกัน ข้อมูลชุดเดียวกัน — เล่ม
นี้ตอบคำถามที่คอร์สทั่วไปข้าม: ถ้าเครื่องมือเหมือนกันหมด แล้ว edge อยู่ตรง
ไหน? เดินตาม "บันได β " (OLS $\rightarrow$ TLS $\rightarrow$ Kalman) ควบคู่กับ "แผนที่ Edge"
(selection $\rightarrow$ factor $\rightarrow$ regime $\rightarrow$ niche) จนถึงบทปิดที่รวมทุกอย่างเป็น pipeline
เดียว พร้อม cheat sheet เลือกวิธีให้ถูกกับสถานการณ์

อ่านยังไงดี

เริ่มจากศูนย์: เริ่ม Part 0 (ทำไม Kalman ไม่ใช่ edge) แล้วไล่ตามลำดับ — แต่ละ
บทต่อยอดบทก่อนหน้า · เลือกเฉพาะที่สนใจ: แต่ละบทมีกล่อง  เส้นทางอ่าน"
บอกว่ามือใหม่/มีพื้นควรโฟกัสตรงไหน · อยากลงมือ: ทุกบทมีลิงก์ notebook ที่
execute จริงแล้วใน vol2-code/

10 บท (Part 0–IX)

บันได β + แผนที่ Edge → adaptive → trading → proving

ตั้งหลัก → หา hedge ratio → residual/factor → Kalman → adaptive → band → regime → cost → backtest

Part 0

Kalman ไม่ใช่ Edge

ทำไม "ได้ Kalman" ไม่เท่ากับ "ได้เงิน"
— แผนที่ Edge 4 ชั้น และรายย่อยควร
เล่นชั้นไหน

Edge Map

Do & Faff

Table Stakes

🔗 ตั้งหลักทั้งเล่ม

Part I

บันได β

ทำไม OLS ใช้ได้แค่บางสถานการณ์
(super-consistency vs EIV) · TLS ·
hedge unit ที่ถูกต้อง

OLS

TLS

Super-consistency

★★★ รากฐาน

Part II

Correlation & Cointegration ที่ใช้จริง

Screening funnel + cut-off จริง · กับ
ดัก multiple-testing · Copula สำหรับ
รายย่อย

Funnel

Half-life

Copula

★★★ คัดคู่

Part III

★ Residual / Factor Stat Arb

Pair คือกรณีพิเศษ rank-1 — หัก
common factor เทรด residual · s-
score · common factor = ความเสี่ยง

PCA

s-score

Avellaneda-Lee

★★★ พลิกมุมมอง

Part IV

Kalman ลงมือ

State-space + worked example ที่ละ
step · ตัดสิน filter จาก innovation
ไม่ใช่ PnL

Q/R

Innovation

MLE/EM

Part V

Adaptive & Robust Kalman

"Filter กินสัญญาณตัวเอง" · AR(1)
mean-reverting β · Vol-adaptive R ที่
ถูกหลัก

AR(1)

Innovation Gating

★★★ หัวใจเล่ม

★★ ต่อยอด

Part VI

Signals & Bands

Cost-aware band vs z-score vs optimal OU threshold (Leung-Li) — เลือกใช้เมื่อไร

Cost-aware

Leung-Li

★★★ เข้า-ออก

Part VII

Regime & Structural Break

สถาปัตยกรรม 2 ชั้น (ยาม/หมอ) · ★ Stop-loss Paradox ของ mean reversion · Quarantine/re-entry

2-Tier

Stop-Loss Paradox

★★★ วินัย = edge

Part VIII

Cost · Execution · Capacity

· Borrow

Cost model เต็มรูป · $\sqrt{\cdot}$ -law impact · Capacity เป็น "edge กลับด้าน" ของรายย่อย · ยืมซื้อในตลาดไทย

 $\sqrt{\cdot}$ -law

Capacity

SBL

★★★ โลกจริง

Part IX

Backtest ไม่โกหก + ปิดเล่ม

Deflated Sharpe · PBO · Purged CV · Case study เต็ม pipeline · Cheat sheet เลือกวิธี

Deflated Sharpe

PBO

Cheat Sheet

🎓 ปิดเล่ม



โค้ดที่รันได้จริง

vol2-code/ — 7 notebooks, execute จริงแล้วทุกไฟล์ (0 errors)

ทุกข้อเคลมในเล่มนี้มีโค้ดจำลอง (simulated data, DGP รู้ค่าแน่นอน) รองรับ — ไม่ใช่ตัวเลขลอย ๆ ระหว่างสร้างเจอทั้งบั๊กจริงและ "ผลที่ไม่ตรงตำรา" หลายจุด ซึ่งเก็บไว้เป็นบทเรียนในตัวโน้ตบุ๊กเอง (ดูรายละเอียดที่ [vol2-code/README.md](https://vol2-code.github.io/README.md)):

- 01_beta_ladder.ipynb — OLS vs TLS vs Rolling vs Kalman (Part I)
- 02_cointegration_copula.ipynb — Engle-Granger, half-life, Hurst, multiple-testing, copula (Part II)

- 03_factor_residual.ipynb — PCA, s-score, cross-sectional (Part III)
- 04_kalman_tuning.ipynb — Q/R plateau, innovation whiteness, MLE/EM, AR(1) vs random-walk (Part IV–V)
- 05_bands_and_costs.ipynb — full cost model, z vs cost-aware vs optimal band (Part VI/VIII)
- 06_regime_killswitch.ipynb — structural break, 2-tier detection, stop-loss paradox (Part VII)
- 07_full_backtest.ipynb — selection inflation, PBO, purged CV (Part IX)

⚠ เรื่องข้อมูล

ทุก notebook ใช้ **ข้อมูลจำลอง** (สภาพแวดล้อมที่ build เล่นนี้บล็อกการเชื่อมต่อ data provider การเงินทุกเจ้า) — แต่ DGP รู้ค่าจริงแน่นอน จึงวัด bias ของแต่ละ estimator ได้ตรง ๆ ซึ่งราคาตลาดจริงไม่เคยให้แบบนี้ รายละเอียดวิธีสลับไปใช้ราคาจริงอยู่ใน README ของโพลเดอร์โค้ด

🧵 เล่ม 1 กับเล่ม 2 ต่อกันยังไง

เล่ม 1 (arb-part1..9) สอนภาพรวมและวิธีคิด: arbitrage คืออะไร, taxonomy, epistemology, และแนะนำ stat arb ไว้ที่ §18–21 (Pairs, OU process, Kalman concept) · **เล่ม 2** (เล่มนี้) รับช่วงต่อจากจุดที่เล่ม 1 พุดถึง Kalman แค่ 3 บรรทัด — ลงลึกทุกอย่างที่ต้องใช้จริง พร้อมโค้ดไม่เขียนทฤษฎีที่เล่ม 1 มีอยู่แล้วซ้ำ (มีลิงก์อ้างอิงกลับในแต่ละบท)

"เครื่องมือเป็นของฟรีที่ทุกคนมี — เล่มนี้สอนสิ่งที่เหลือ: วินัย บ่อที่เลือก และรู้ว่าเมื่อไรไม่ควรเชื่อแม้แต่ backtest ของตัวเอง"

🔧 หมายเหตุการใช้งาน

ทุกบทเป็นไฟล์ HTML เดี่ยว ๆ เปิดอ่านได้ทันที (ฟอนต์ Sarabun, สคริปต์ตัดคำไทยอัตโนมัติ) อ่านได้ทั้งมือถือและเดสก์ท็อป และสั่งพิมพ์เป็น PDF ได้ (ดู generate-pdf.js ที่ root ของโปรเจกต์)

📖 ต่อยอด/อ้างอิงเล่ม 1 (arb-*) และเล่ม A (theory-*) ที่อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน · แผนการสร้างทั้งหมดอยู่ที่ stat-arb-practice-plan.md